

【PRD】草本知行 - 身体信号整理 (Agent 模块)

一、模块概述 (Overview)

1. 业务背景 (Background & Context)

- 用户痛点：**普通用户缺乏专业中医术语，面对复杂身体感受难以精准表达；传统死板选项的静态问卷无法穷举个化症状。
- 方案选型 (Why Agent?)：**基于 LLM 的 Agent 架构具备 NLU（自然语言理解）与动态规划能力，能通过渐进式追问实现“非结构化语言 → 结构化体征 JSON”的提炼，替代复杂低效的静态表单。同时避免表单设计的逻辑与更新带来的问题。

2. 用户定位与场景 (Target Users & Scenarios)

- 目标用户：**
 - 有身体调理需求、希望梳理自身健康状况，但缺乏中医药专业知识的普通用户。
 - 对中医有明确指向，了解的用户，区别于只用通用AI，蚂蚁阿福询问病情的用户。
 - 身体长期处于亚健康的16-60岁年龄段用户
 - 对vibe coding有了解接触的用户
 - 典型场景：**
 - 感到身体不适（如易疲劳、食欲不振）时，自查症状
 - 在去见医师前或自行调理前，使用本模块进行 3 分钟的身体信号快速梳理。
 - 想要进行长期调理，比如胃胀气、吃不下饭、月经不调等。
- 后续考虑上新功能，帮忙指定中医调理计划（**考虑到产品核心定位 可以直接用的中医AI医生vs仅供参考，在看老中医前的轻量级工具**）

3. 核心目标与边界 (Goals & Scope)

3.1 核心目标

3.1.1 用户体验目标：

- 极简交互：**降低表达门槛，实现用户通过自然语言或卡片点击，在 **2~3 轮交互内**完成体征收敛。
- 低放弃率：**优化 Agent 追问逻辑，流程完成率（进入问诊到生成报告）达到 **85% 以上**。

3.1.2 Agent 模型评价指标 (AI Evaluation Metrics)：

- 症状提取召回率 (Recall)：**用户口述文本中有效体征信息的提取召回率 $\geq 90\%$ 。
- 追问有效率 (Precision)：**Agent 发起的澄清性追问有效引导补充关键体征的比例 $\geq 85\%$ 。
- 结构化输出合规率 (Format Pass Rate)：**Agent 输出符合 JSON Schema 规范（不发生解析报错）的比例 $\geq 99\%$ 。

3.1.3 产品交付目标 (Delivery Metrics)

- 报告生成：**自动生成标准化、结构化的“身体信号调理沟通报告”，实现从“自然语言输入”到“UI 视图渲染”的数据闭环。
- 数据完整度：**生成的报告中核心维度（主诉、脏腑倾向、兼次症、注意事项）完整度达到 90% 以上。

3.2 明确非目标 (Out of Scope)

- ✗ 不做开方与临床诊断：**仅做身体信号的归纳与整理，严禁给出处方药建议或确定性病名诊断。
- ✗ 不做长周期的健康档案追踪：**本版本仅关注单次身体信号的整理与报告导出，暂不涉及历史数据对比分析。

二、核心逻辑与用户旅程 (User Journey & Logic)

- 入口：**
 - 首页“身体信号整理”卡片 / 顶部导航、
 - 首页搜索栏 搜索关键词为症状相关，跳转
- 主流程：**
 - 安全提醒，例如是否怀孕，或者有其他不适合吃中药的场景（已实现）
 - 描述症状，通常为用户的模糊词
 - 动态追问 (结合用户选项调用 SymptomExtractor 与 QuestionGenerator)
 - 结构化汇总 (生成报告 JSON)

三、Agent 架构与 Skill 定义

3.1 Agent 整体架构设计

本模块采用 **Router Agent（路由调度）** 模式。用户输入后，由主 Agent 感知上下文状态，并依次或选择性调用以下 Skill（工具）。

- 【Skill 1: SymptomExtractor】——► 自然语言提取标签，诊断缺失维度
- 【Skill 2: DynamicClarifier】——► 轮卡片动态追问，补全细节
- 【Skill 3: SymptomSynthesizer】——► 将细节拼成准确的自然语言句子，用户校验确认降低
- 【Skill 4: KnowledgeRetriever】——► 【RAG 检索大脑】查数据库：匹配经典方剂、毒性、草本与食疗
- 【Skill 5: ReportFormatter】——► 组装全量数据，按照结构渲染高颜值报告

3.2 Skill (技能) 清单与输入输出定义 (I/O)

3.2.1 Skill 1：症状与体征提取器 (SymptomExtractor)

3.2.1.1 核心职责 (Description)

- 定位：**纯粹的 NLU（自然语言解析）提取器。

- **职责**：将用户输入的口语化文本解析为标准的中医体征标签，并计算完整度与缺失维度（missing_dimensions）。
- **交互形态**：后台静默运行（对用户不可见）。

3.2.1.2 标准体征映射库（Skill 1 内部依据的五维分类）

Skill 1 在提取时，会尝试将模糊口述向以下五个核心维度靠拢：

- **部位与主诉**：头面、胸胁、脾胃/腹部、腰肾、四肢。
- **寒热与汗出**：恶寒、发热、手足冰冷、五心烦热、自汗、盗汗。
- **饮食与消化**：口干/口苦、食欲不振、食后腹胀、喜热饮/喜冷饮。
- **二便特征**：大便干结、大便溏薄（沾马桶）、小便黄赤、夜尿频多。
- **睡眠与精神**：入睡困难、多梦易醒、精神倦怠、易怒烦躁。

3.2.1.3 I/O Specification (接口数据定义)

Input (输入):

JSON

```
{ "user_raw_input": "最近吃完饭肚子涨，晚上睡不好，感觉身上很燥热",  
  "historical_symptoms": [] // 前面轮次已收集到的体征 }
```

Output (输出 JSON):

JSON

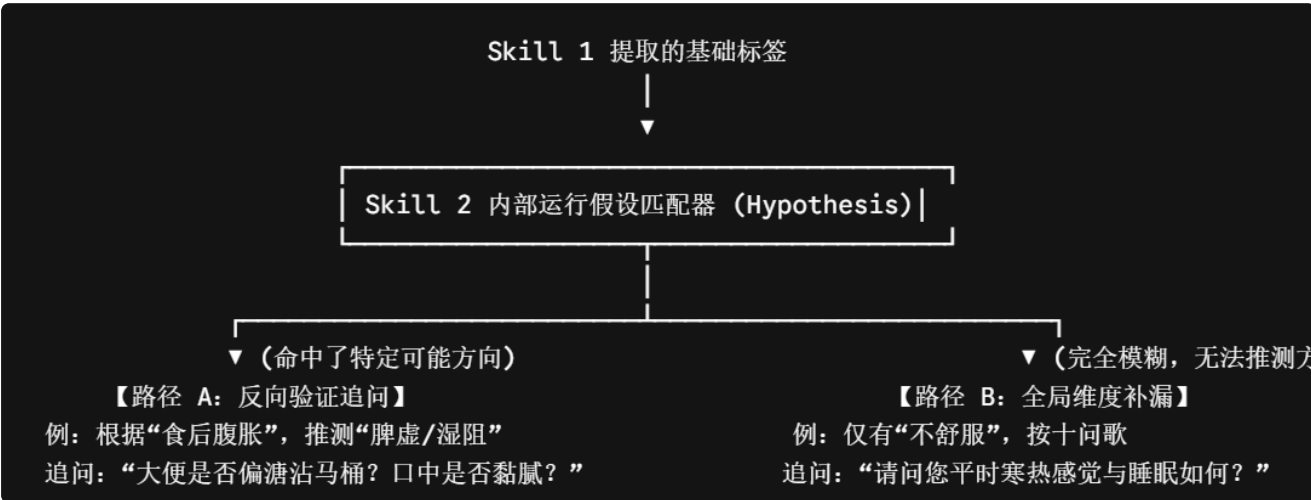
```
{ "extracted_symptoms": [  
  { "raw_phrase": "吃完饭肚子涨",  
    "standard_tag": "食后腹胀",  
    "category": "消化",  
    "confidence": 0.95},  
  
  { "raw_phrase": "睡不好",  
    "standard_tag": "睡眠障碍",  
    "category": "睡眠",  
    "confidence": 0.60 // 较低，属于模糊词，需下一步区分},  
  
  { "raw_phrase": "身上很燥热",  
    "standard_tag": "内热感觉",  
    "category": "寒热",  
    "confidence": 0.70}],  
  
  "missing_dimensions": ["二便特征", "舌苔/口干"], // 标记缺失的重要维度  
  "overall_completeness": "medium" // low | medium | high }
```

3.2.2 Skill 2: 动态追问决策器 (DynamicClarifier)

3.2.2.1 核心职责 (Description)

- **定位：**交互式深层辨证与信息补全器，动态生成具象化的追问问题与结构化选项卡片。
- **职责：**
 - **假设驱动追问 (Hypothesis Verification)：**若已收集的体征具有明确方向（如“食后腹胀”），反向推导并验证关联指标（如“便溏/喜温”）。
 - **缺口维度补漏 (Dimensional Screening)：**若体征极度模糊，基于五维模型对未提及的维度（寒热、睡眠、二便）进行结构化补漏。
 - **收敛与止损控制 (Rounds Control)：**每轮评估信息收敛分（Convergence Score）。若信息满足【主诉+脏腑倾向+兼次症】需求，或达到最大轮次上限（Max Rounds = 5），立即终止追问。
 - **生成追问卡片 (Card Generation)：**输出供前台渲染的多选/单选交互卡片，将用户的打字回答成本降至最低
- **交互形态：**
 - **前台呈现：**在对话流中渲染为 **1 句温和引导语 + 3~4 个可点击的结构化选项卡片**。
 - **主问题区：**自然简短的自然语言提问（例：“为了进一步确认脾胃运化情况，请问您平时大便和口中感受如何？”）。
 - **结构化卡片区：**带有标准标签属性的选项（例：【大便偏溏/易沾马桶】 【口干不欲饮】 【情况正常】）。
 - **交互闭环：**用户点击卡片选项后，自动将选中标签追加至体征列表，并触发下一轮收敛评估或跳转至 Skill 3。

3.2.2.2 追问触发逻辑 (Inference Mechanism)



- **假设驱动 (Hypothesis-Driven)：**若初始体征显现出明确方向（如“食后腹胀”），优先调用中医问诊逻辑链，反向追问验证指标（如“便溏/喜温”）。
- **缺口补漏 (Dimensional Screening)：**若初始体征极度模糊，基于《十问歌》逻辑对未提及的维度（寒热、睡眠、二便）进行结构化补漏。

3.2.2.3 轮次控制与终止条件 (Stopping Criteria)

- **动态收敛机制**：每轮评估信息收敛分（Convergence Score）。若信息已满足【主诉+脏腑倾向+兼次症】提取需求，立即终止追问。
- **硬性上限**：最大追问轮次上限为 **Max Rounds = 5**，防止用户产生问询疲劳。
- **交互优化**：追问形式以“1 句温和引导语 + 3~4 个可多选的点击卡片”为主，打字输入为辅。

3.2.2.4 I/O Specification

- **Input:**

```
`extracted_symptoms`: Skill 1 提取的当前体征列表  
`current_round`: 当前追问轮数 (1~5)
```

- **Output (JSON):**

```
json { "should_continue": true, "inference_hypothesis": "脾虚湿阻倾向",  
"question_text": "为了进一步确认脾胃运化情况，请问您平时大便和口中感受如何？",  
"option_cards": [ {"label": "大便偏溏/易沾马桶", "tag": "便溏"}, {"label": "口  
干但不想喝水", "tag": "口干不欲饮"}, {"label": "口中黏腻/淡而无味", "tag": "口  
黏"}, {"label": "以上皆无/情况正常", "tag": "正常"} ] }
```

3.2.3 Skill 3: 症状描述收敛器 (SymptomSynthesizer)

3.2.3.1 核心定位 (Positioning)

精准症状描述整理与确认器：作为 Agent 的“文本重构与防错大脑”，负责将 Skill 1 与 Skill 2 收集的所有散乱、口语化体征，重构为一段逻辑清晰、用词准确的自然语言症状描述，并生成生成报告前的最终确认卡片。

3.2.3.2 核心职责 (Responsibilities)

- **信息拼接与语法重构 (Text Synthesis)**：将初始主诉与后续追问（部位、性质、诱因、二便、睡眠等）按照“主诉部位与性质 + 诱发因素 + 兼带体征”的结构拼装成流畅精准的语句。
- **消重与矛盾剔除 (Deduplication)**：若用户在多轮回答中存在前后矛盾或重复表述，自动以最新的澄清回答为准进行收敛。
- **人机最终确认 (Final Validation)**：在触发 Skill 4 最终报告前渲染【症状确认卡片】，赋予用户微调、剔除或补充的最高控制权。

3.2.3.3 交互形态 (UI/UX Interaction)

- **前台呈现**：渲染为一张精致的【身体信号综合小结卡片】。
 - **精准描述文本**：展示无冗余、用词准确的症状汇总段落。
 - **最终体征标签组**：展示分类好的结构化标签（主诉、兼次症）。

- **操作响应区：**提供 [确认无误，生成报告]（主按钮）与 [有微调 / 补充]（次按钮）。

3.2.3.4 I/O Specification (接口数据定义)

Input (输入)

JSON

```
{
  "all_collected_symptoms": [
    {
      "raw_phrase": "肚子痛",
      "standard_tag": "腹痛",
      "source": "skill1"
    },
    {
      "raw_phrase": "上腹部隐痛",
      "standard_tag": "上腹隐痛",
      "source": "skill2_round1"
    },
    {
      "raw_phrase": "吃完饭明显",
      "standard_tag": "餐后加重",
      "source": "skill2_round1"
    },
    {
      "raw_phrase": "大便沾马桶",
      "standard_tag": "便溏",
      "source": "skill2_round2"
    }
  ]
}
```

运行

Output (输出 JSON - 包含前端卡片渲染字段):

JSON

```
{
  "summary_status": "ready_for_confirmation",

  /* 供前端渲染“精准描述小结与确认卡片”的数据 */
  "ui_card_payload": {
    "card_type": "symptom_summary_confirmation_card",
    "card_title": "您的身体信号已整理完毕",

    /* 纯粹的自然语言精准症状描述 */
    "synthesized_symptom_text": "主要表现为上腹部隐痛（进食后较为明显），同时伴有  
大便偏溏易沾马桶的情况。",

    /* 可供用户取消或微调的最终结构化标签 */
    "structured_tags": {
      "primary_symptoms": ["上腹隐痛（餐后明显）"],
      "secondary_symptoms": ["大便偏溏"]
    },

    "action_buttons": [
      {
        "label": "确认无误，生成报告",
        "action": "trigger_skill_4",
        "type": "primary"
      },
      {
        "label": "补充/修改描述",
        "action": "edit_symptoms",
        "type": "secondary"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

3.2.4 Skill 4: 知识库检索与 RAG 校验器 (KnowledgeRetriever)

3.2.4.1 核心定位 (Positioning)

精准知识匹配与安全防线 (RAG 检索大脑)：作为 Agent 的“图书检索与防幻觉大脑”，负责接收 Skill 3 确认的结构化体征，精准检索本地/线上标准化中医药数据库，匹配经典古籍方剂、草本毒性预警、食疗禁忌及草本查询页跳转 ID，从架构层面彻底消除 LLM 事实性幻觉。

3.2.4.2 核心职责 (Responsibilities)

- **数据库精确匹配 (Database Lookup)**：根据收敛后的【脏腑倾向】与【主诉标签】，检索预设的 `tcm_knowledge_base` 结构化数据库，匹配 1~2 个古籍经典名方及其出处。
- **毒性与煎服安全强预警 (Toxicity Guardrail)**：扫描匹配方剂与关联草本，若触及《中国药典》毒性药材名录，强行插入静态【毒性/煎服特别提示】，不依赖大模型自主推断。
- **草本查询页路由映射 (Herb Query Mapping)**：将关联草本绑定系统内草本查询页的专属 `herb_detail_id` 与路由 Path，实现前端跳转闭环。
- **细粒度生活食疗检索 (Dietary Advice RAG)**：结合体征寒热属性，检索输出具象化的食疗与生活禁忌建议（如特定水果寒热属性提醒）。

3.2.4.3 防幻觉与安全控制机制 (Anti-Hallucination Guardrails)

- **检索优先原则 (Retrieval First)**：所有方剂组成、古籍出处、药材毒性数据 **100% 来源于本地结构化数据库**，严禁 LLM 凭自由记忆生成。
- **Prompt 边界硬性约束**：要求 LLM 仅对检索出的静态 JSON 数据进行语意连贯性组装，严禁添加任何数据库未提及的药物成分或医疗诊断结论。
- **空数据兜底 (Fallback)**：若用户体征无法精准匹配特定古籍方剂，系统自动兜底输出通用“健脾理气/温和调理方向”，避免强制推荐不适宜方剂。

3.2.4.4 I/O Specification (接口数据定义)

Input (输入):

JSON

```
{  
  "zangfu_tendency": "脾失健运 / 湿浊内阻",  
  "confirmed_tags": ["上腹隐痛", "食后加重", "大便偏溏"]  
}
```

Output (输出 JSON - 经过数据库检索与 RAG 校验后的精确全量数据):

JSON

```

{
  "retrieval_status": "success",
  "knowledge_payload": {
    /* 1. 匹配到的古籍名方（100% 来自数据库） */
    "matched_formula": {
      "formula_name": "参苓白术散（参考）",
      "source_book": "《太平惠民和剂局方》",
      "description": "古籍记载常用于脾胃虚弱、湿邪内生所致的食少便溏、肢体倦怠。"
    },

    /* 2. 匹配到的草本及草本查询页路由（联动草本查询页） */
    "matched_herbs": [
      {
        "herb_name": "陈皮",
        "herb_detail_id": "herb_chenpi_001",
        "router_path": "/herb-query/detail?id=herb_chenpi_001",
        "description": "常用于了解腹胀、食少吐泻等方向。",
        "has_toxicity": false
      },
      {
        "herb_name": "制半夏",
        "herb_detail_id": "herb_banxia_045",
        "router_path": "/herb-query/detail?id=herb_banxia_045",
        "description": "常用于燥湿化痰、降逆止呕。",
        "has_toxicity": true,
        "toxicity_warning": "⚠️ 本药材具毒性，古籍记载需经炮制并久煎以降低毒性，严禁生用或擅自抓药使用。"
      }
    ],

    /* 3. 具象化的生活与水果食疗建议 */
    "dietary_and_lifestyle_advice": {
      "fruit_guidance": "当前体征偏湿寒，宜少食西瓜、火龙果、香蕉等寒凉水果；可适当食用苹果、木瓜等温和水果。",
      "habit_guidance": "餐后宜散步 15 分钟，避免立即久坐；注意腹部保暖，忌食生冷油腻食物。"
    }
  }
}

```

3.5 Skill 5: 结构化报告渲染器 (ReportFormatter)

3.5.1 核心定位 (Positioning)

最终数据聚合与视图渲染出口：作为 Agent Workflow 的最终节点，负责接收 Skill 3 确认的自然语言体征与 Skill 4 检索出的全量 RAG 知识 Payload，生成具象化的中医通俗解读与面诊沟通辅助话术，聚合全量数据并格式化为前端高颜值报告视图。

3.5.2. 核心职责 (Responsibilities)

- **多源数据聚合 (Payload Aggregation):** 将 Skill 3 的“精准症状文本”与 Skill 4 检索出的“古籍方剂、草本路由、毒性预警、食疗禁忌与作息建议”进行解耦聚合。
- **高情商通俗解读生成 (TCM Friendly Interpretation):** 结合收敛后的体征，生成针对性强、非套话的中医视角原理解释（采用生活化比喻解读脏腑机制）。
- **面诊沟通辅助话术提炼 (Doctor Communication Brief):** 生成符合临床面诊习惯的“主诉+兼症”标准口述文本，方便用户直接复制发送给真人医师。
- **纯文本复制载荷构建 (Plain Text Copier):** 生成排版规范的 Plain Text 字符串，供用户一键复制全量报告内容。

3.5.3 交互形态 (UI/UX Interaction)

- **前台呈现:** 渲染为最终的 **【身体信号整理报告】** 视图卡片，自上而下包含以下解耦模块：
 - **通俗译释区:** 展示强针对性的中医原理剖析（建立用户信任感）。
 - **面诊沟通区:** 突出展示 **【面诊/沟通辅助话术】**，附带专属 [ 复制此段话术给医生] 按钮。
 - **古籍方剂参考区:** 渲染为带卡片背景与古籍《出处》的参考板块。
 - **草本知识区:** 渲染为可点击的标签，联动草本查询页；若含毒性药材，强行高亮展示 **【毒性/煎服预警】**。
 - **食疗禁忌区:** 细化呈现水果寒热属性与饮品禁忌。
 - **日常作息区:** 以 Checklist 形式呈现起居建议。
 - **底栏操作区:** 提供 [复制全量报告] 与 [重新整理] 按钮，并附带固定法律免责声明。

3.5.4 I/O Specification (接口数据定义)

Input (输入 - 包含 Skill 3 的确认文本 + Skill 4 的检索数据):

JSON

```
{
  "synthesized_symptom_text": "主要表现为上腹部隐痛（进食后较为明显），同时伴有大便偏溏易沾马桶的情况。",
  "confirmed_tags": ["上腹隐痛", "食后加重", "大便偏溏"],
  "knowledge_payload": { ... } // Skill 4 检索出的全量解耦数据
}
```

Output (输出 JSON - 前端 UI 直接渲染的全量 Payload):

JSON

```
{
  "report_id": "REP_20260807_001",
```

```
"created_at": "2026/08/07 14:50:45",

"ui_card_payload": {
  "card_type": "final_health_report_card",
  "report_title": "身体信号整理报告",

  /* 1. 中医视角译释（通俗解读 · 建立信任） */
  "tcm_explanation_section": {
    "heading": "中医视角解读",
    "content": "在中医思路中，您的情况通常与‘脾胃运化受阻’有关。脾胃就像体内的加工厂，运化能力减弱时，食物容易停滞产生胀气；湿气积聚下注则容易导致大便偏溏。"
  },

  /* 2. 面诊/沟通辅助话术（实用工具 · 复制给医生看） */
  "doctor_communication_brief": {
    "heading": "面诊/沟通辅助话术",
    "brief_text": "医师您好，我近期主要不适为上腹部隐痛（进食后较为明显），同时伴有  
大便偏溏易沾马桶的情况。特来求诊。",
    "copy_button_label": "复制此段话术给医生"
  },

  /* 3. 古籍经典方剂参考（解耦板块 A: 典籍知识） */
  "matched_formula_section": {
    "heading": "古籍经典方剂参考",
    "formula_name": "参苓白术散（参考）",
    "source_book": "《太平惠民和剂局方》",
    "description": "古籍记载常用于脾胃虚弱、湿邪内生所致的食少便溏、肢体倦怠。"
  },

  /* 4. 相关草本知识（解耦板块 B: 联动草本查询页 + 毒性预警） */
  "herb_knowledge_section": [
    {
      "herb_name": "陈皮",
      "router_path": "/herb-query/detail?id=herb_chenpi_001",
      "description": "常用于了解腹胀、食少吐泻等方向。",
      "has_toxicity": false
    },
    {
      "herb_name": "制半夏",
      "router_path": "/herb-query/detail?id=herb_banxia_045",
      "description": "常用于燥湿化痰、降逆止呕。",
      "has_toxicity": true,
      "toxicity_warning": "⚠️ 本药材具毒性，古籍记载需经炮制并久煎以降低毒性，严  
禁生用或擅自抓药使用。"
    }
  ],

  /* 5. 具象化食疗禁忌建议（解耦板块 C: 针对性水果与饮食属性） */
  "dietary_guidance_section": {
    "heading": "食疗与禁忌参考",
```

```
        "fruit_advice": "当前体征偏湿寒，宜少食西瓜、火龙果、香蕉等寒凉水果；可适当食用苹果、木瓜等温和水果。",
        "drink_advice": "宜饮用温开水或陈皮姜茶，避免冰镇饮品。 "
    },

    /* 6. 日常作息建议（解耦板块 D: 起居习惯 Checklist） */
    "lifestyle_guidance_section": {
        "heading": "日常作息建议",
        "habits": [
            "餐后宜散步 15 分钟，避免立即久坐。",
            "注意腹部保暖，晚上避免过迟进食加重脾胃负担。 "
        ]
    },

    /* 7. 纯文本复制载荷（一键复制全量报告的内容） */
    "plain_text_copy_payload": "【身体信号整理报告】\n生成时间：2026/8/7 14:50:45\n\n一、症状汇总：\n主要表现为上腹部隐痛（进食后较为明显），同时伴有大便偏溏易沾马桶的情况。\n\n二、中医视角解读：\n在中医思路中，您的情况通常与‘脾胃运化受阻’有关...\n\n三、面诊沟通话术：\n医师您好，我近期主要不适为上腹部隐痛...\n\n四、古籍参考：参苓白术散（《太平惠民和剂局方》）\n\n五、食疗建议：宜少食西瓜、火龙果等寒凉水果...\n\n六、日常作息：餐后宜散步15分钟，避免久坐...\n\n（提示：本报告仅用于身体表现整理与中医知识学习，不构成医疗诊断或处方建议。）",

    /* 8. 底部法律免责声明 */
    "disclaimer": "提示：本报告仅用于身体表现整理和中医知识学习，不构成医疗诊断或处方建议。 "
  }
}
```

3.3 语料库选择

知识库层级	推荐典籍/标准	在 Skill 中的作用
1. 体征标准化规范	《中医临床诊疗术语·证候部分》(GB/T) 《中医诊断学》教材	Skill 1 & Skill 2 专用 ：将用户的口语“肚子涨”精准映射为“食后腹胀”、“胃脘胀痛”，作为追问的词库支撑。
2. 问诊逻辑与推导	《景岳全书·十问篇》 《中医诊断学·问诊》	Skill 2 专用 ：提供反向推导的逻辑链条（如：问寒热以辨阴阳，问二便以辨脾胃）。
3. 结构化归纳与草本映射	《中药学》教材 《黄帝内经·素问》脏腑篇	Skill 3 & Skill 4 专用 ：将收敛后的体征映射到具体的脏腑倾向与草本知识（与首页 3D 药柜联动）。

四、功能详细说明 (Functional Requirements)

4.1 前端交互与 UI 组件规范 (Frontend UI/UX Specs)

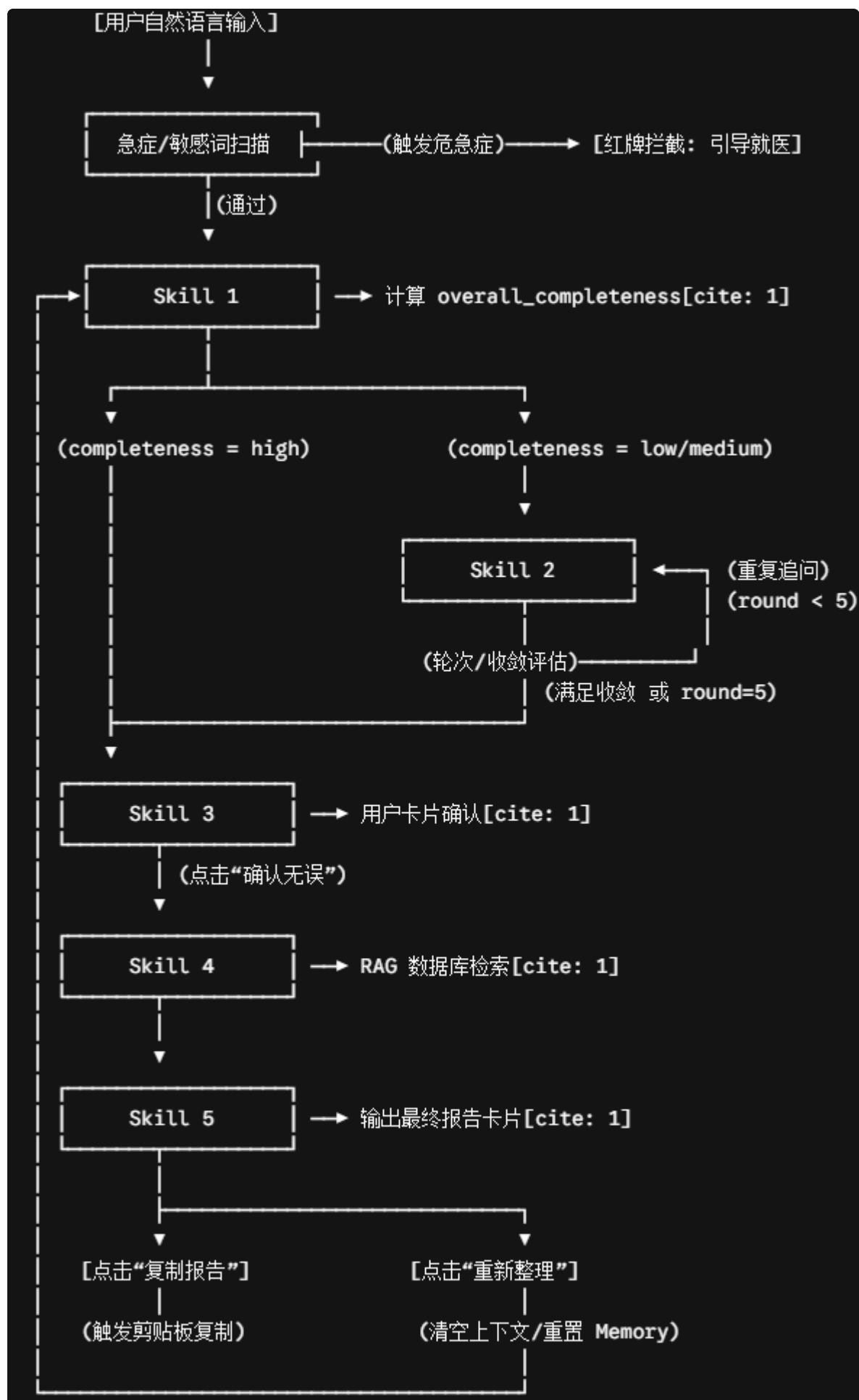
4.1.1 对话流与卡片混排规范 (Chat & Card Hybrid Layout)

- **混合渲染机制**：前端对话区域支持自然语言气泡（Chat Bubbles）与结构化交互卡片（Interactive Option Cards）的无缝混排。
 - **气泡样式**：用户气泡靠右（深色背景），Agent 引导语气泡靠左（轻量底色）。
 - **选项卡片交互**：Skill 2 输出的追问卡片渲染为**高亮按钮组**（可单选/多选）。用户点击卡片后，选中项自动填入对话框并作为下一轮输入发送，同时卡片切换为“已选中”禁用状态，防止二次重复点击。

4.1.2 步骤指示器与状态感知 (Step Indicator Specs)

- **顶部步骤指示器 (Stepper UI)**：页面顶部常驻 4 阶段步骤条（1 安全提醒 → 2 输入描述 → 3 细节追问 → 4 生成报告），各节点高亮状态与 Agent Workflow 的 Skill 映射关系如下：
 - **节点 1【安全提醒】**：用户进入模块，完成前置合规/安全扫描；
 - **节点 2【输入描述】**：触发 Skill 1，接收用户自然语言并进行标签初步提取与缺口诊断；
 - **节点 3【细节追问】**：触发 Skill 2 & Skill 3，进行 1~2 轮卡片追问与最终症状精准收敛确认；
 - **节点 4【生成报告】**：触发 Skill 4 & Skill 5，执行 RAG 数据库检索并渲染全量身体信号整理报告。
- **微动效引导**：当流程由节点 3 切换至节点 4 时，后台进行 Skill 4 数据库 RAG 检索期间，界面展示占位骨架屏（Skeleton Screen）与轻量提示语：“正在检索中医典籍与草本知识库...”。

4.2 Agent 调度逻辑与状态转移规则 (Orchestration & State Machine)



4.2.1 状态转移控制细则

1. 冷启动与少字兜底 (Short Input Handling):

- 若 Skill 1 解析出的有效体征标签少于 2 个（如仅输入“累”或“不舒服”），直接设定 `overall_completeness = low`，强行触发 Skill 2 进入【Path B: 全局维度补漏】逻辑。

2. 追问终止阈值 (Dynamic Stopping Criterion):

- 当收敛分 `Convergence Score` ≥ 0.85 （已满足主诉 + 脏腑倾向 + 至少 1 个兼次症），Skill 2 自动熔断终止追问，跳过后续轮次，直接进入 Skill 3。
- 硬性轮次上限设定为 `Max Rounds = 5`，达到 5 轮后无论收敛分高低，强行进入 Skill 3。

五、边界条件与异常处理 (Edge Cases & Safety Guardrails)

5.1 危急重症与敏感词拦截规则 (Medical Emergency Interception)

- 前置扫描机制：**在 Skill 1 执行前，系统注入**静态危急重症敏感词库 (Safety Shield)**。
- 触发条件：**若用户输入中包含急性心脑血管、大出血、严重外伤或急性中毒等高风险词汇（如：“胸痛剧烈”、“吐血”、“呼吸困难”、“剧烈头痛伴呕吐”、“昏迷”等）。
- 拦截响应（硬性红牌切断）：**
 - 中断流程：**立即终止当前 Agent 调度，不进入 Skill 1-5。
 - UI 强提醒：**弹窗高亮展示**红色警告卡片**，输出固定合规文本：

“**⚠️ 安全提示：**检测到您描述的症状可能属于急性或重症健康风险。本系统仅作轻量级健康整理，**无法提供急救或临床诊断**。请立即拨打 **急救电话或前往最近的医院急诊科就医！”

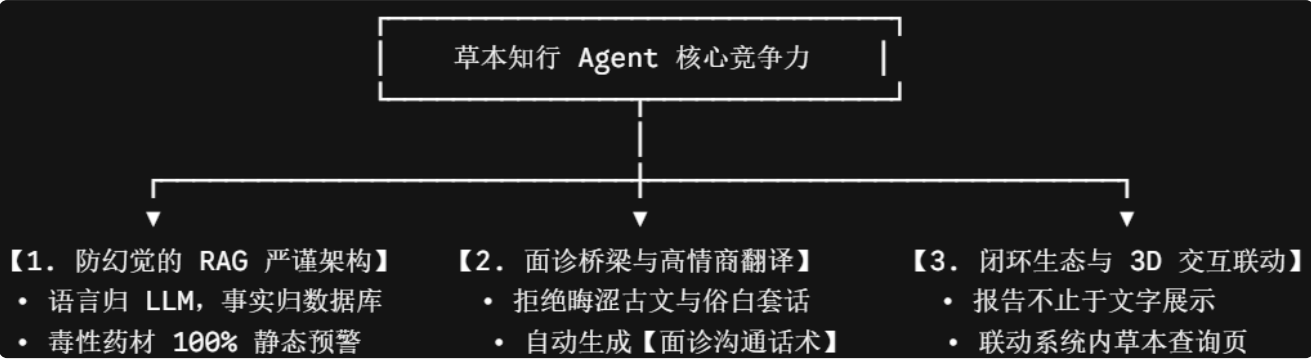
5.2 报错、超时与降级兜底方案 (Fallback & Fault Tolerance)

异常场景	触发条件	降级处理策略 (Fallback Mechanism)
API 调用超时	任意 Skill 请求超过 8.0 秒未响应	前端自动触发重试（最多 1 次）；若仍超时，弹出轻量提示：“网络开小差了，正在为您重新整理...”，允许用户手动点击重试。
JSON Schema 解析报错	Agent 输出非合规 JSON 格式	后端 JSON Validator 拦截报错，自动降级调用规则引擎 (Rule Engine)，提取前文提取到的静态标签直接拼装 Payload，保证页面不挂崩溃（页面可用性 99.9%）。
RAG 数据库未命中	Skill 4 在数据库中未检索到匹配的古籍方剂	触发静态兜底逻辑：不显示“古籍方剂”板块，展示通用“脾胃调理 / 温和养生”方向指导，严禁 LLM 凭记忆幻觉伪造方剂名。
用户中途退出 / 刷新	对话进行中用户切出或刷新页面	切出或刷新页面 前端通过 <code>sessionStorage</code> 实时持久化当前轮次状态及已

异常场景	触发条件	降级处理策略 (Fallback Mechanism)
		确认标签组，用户返回时提示：“已为您恢复上次整理进度”

六、产品竞争力

相比于通用大模型 AI（如 ChatGPT、豆包）或传统静态问卷产品（如蚂蚁阿福、传统在线健康表单），“草本知行 - 身体信号整理”模块具备以下三大核心竞争壁垒：



6.1 “检索与渲染解耦”的防幻觉 RAG 严谨架构

- **痛点突破：**通用 AI 在回答中医药知识时极易发生“幻觉（Hallucination）”，如混淆古籍方剂成分、乱配剂量或忽视药物毒性。
- **竞争壁垒：**本产品采用 **Skill 4（数据检索层）** 与 **Skill 5（视图渲染层）** 彻底解耦的工程架构。所有方剂名称、古籍出处及毒性警告 **100% 来源于静态结构化数据库**，LLM 仅负责自然语言的组装。若触及毒性药材，系统无条件强行注入警告（如：“⚠️ 含有毒性，须久煎减毒”），确保了极致的医学严谨性与安全护栏。

6.2 “面诊辅助话术 + 中医视角译释”的实用桥梁定位

- **痛点突破：**通用 AI 往往直接给出“诊断结论”或“开具药方”，既触犯法律红线，又因缺乏真实脉诊而不可信；而传统问卷仅输出一堆枯燥的数据选项。
- **竞争壁垒：**
 - **通俗视角译释：**巧妙采用“生活化比喻（如：脾胃就像加工厂）”向普通用户解释脏腑运转机制，消除理解门槛，建立深厚信任感。
 - **面诊沟通话术（医患桥梁）：**直接生成符合中医临床问诊规范的“主诉+现病史小结”。用户去见真实医师前，可“一键复制”发送给医生，节省 5 分钟口述时间，真正落实了“看老中医前的轻量级辅助工具”这一定位。

6.3 细粒度生活食疗与系统内生态闭环

- **痛点突破：**传统工具的养生建议多为“少吃辣、多喝水”等毫无价值的 AI 废话
- **竞争壁垒：**

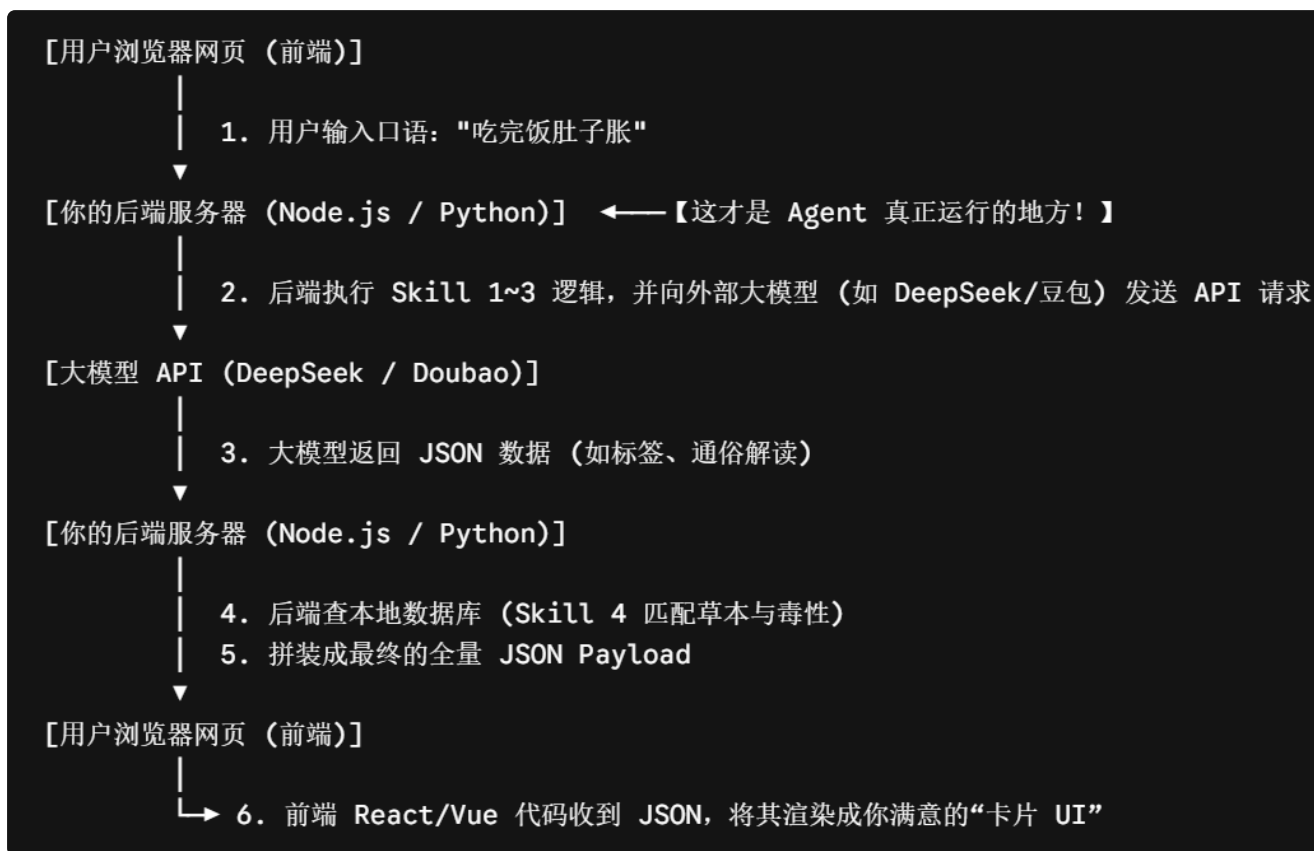
- **细化水果/饮食寒热**：根据用户体征的寒热虚实，提供针对性的食疗禁忌（如：“体征偏湿寒，宜少食西瓜、火龙果等寒凉水果”）[cite: 1]。
- **草本查询页深层闭环**：报告中提及的陈皮、茯苓等草本，均带出 herb_detail_id 与专属路由[cite: 1]。用户点击标签即可直接跳转至系统内的**草本查询详情页**[cite: 1]，实现了从“健康整理 → 报告生成 → 深度草本知识学习”的完整产品生态闭环。

七、附录：Agent API 对接流程与技术注意事项 (API Implementation Checklist)

✦ **产品设计说明**：（如果后续仅对产品界面设计与 UI/UX 走查而言，本小节内容不用看，不影响前端 UI 样式与交互流程。）本小节主要用于记录后台 API 对接时的工程逻辑与风险点，防止后续开发调试与上线时遗忘。

1. 网页到底是怎么接入 Agent 的？

当一个真实用户打开你的网页，点击“生成报告”时，背后发生的**数据流动全过程**如下：



2. 零代码/低代码方案：如果你不想写后端代码

如果你觉得“自己搭建后端服务器 (Node.js / Python)”太麻烦，现在业界有非常成熟的**低代码 Agent 平台方案**，可以让你不用写后端代码，就把 Agent 接入网页：

方案：使用 扣子 (Coze) / Dify 平台（最推荐）

1. **在平台搭建 Agent**：在 **Coze** 或 **Dify** 可视化界面上，把你的 5 个 Skill 逻辑、Prompt 和数据库配置好。这相当于代替了 WorkBuddy。

2. 获取 Web SDK / API:

平台会直接给你生成一段简单的代码（或 API Key）:

HTML

```
<!-- 扣子平台自动生成的一行网页接入脚本示例 -->
<script src="https://coze.cn/agent-sdk.js" data-agent-id="YOUR_AGENT_ID"></script>
```

运行

3. 嵌入你的网页:

把你网页里原来的假数据（Mock Data）逻辑删掉，改成用这段 SDK 获取数据。

- 当用户点击按钮时，前端直接调用平台生成的 API；
- 平台运行 Agent 逻辑后把 JSON 返给你的网页；
- 你的网页拿到数据，直接渲染出漂亮的卡片[cite: 1]。

3. 推荐的标准落地三步走流程

第一步：在扣子 (Coze) 搭建工作流，——► 将 PRD 中的 5 个 Skill 配置为画布节点，挂载本地草本数据库

第二步：在扣子控制台单点调试——► 在扣子内部进行测试，检查返回的 JSON 字段是否完全符合 Schema

第三步：发布 API 并接入网页——► 替换前端网页中的假数据，进行端到端的卡片 UI 渲染测试

4. 总结与澄清

1. **Agent 不是必须在 Harness（如 WorkBuddy）里运行：** Harness 只是开发调试工具[cite: 1]。
2. **网页接入 API 的本质：** 就是前端网页向后端（或 Agent 平台）发一个请求，拿到结构化的 JSON 数据，然后填入你的卡片样式里[cite: 1]。
3. **后续落地的最简路径：**
 - **研发团队实现：** 把 PRD 丢给后端工程师，他们会用 Python/Node.js 把 Agent 逻辑运行在服务器上，暴露 API 给前端[cite: 1]。
 - **个人独立实现：** 把 5-Skill 逻辑搬到 **Coze / Dify** 平台，用平台提供的 API 直接对接你的 HTML 页面[cite: 1]